蛋白质多维动态结构：生命科学与生医农产业的共同基础

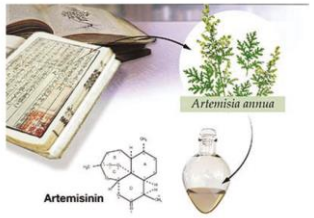


学科前沿：

空间分辨率
时间分辨率
多时空跨度结构
生理病理对应结构
从结构到功能、机制

应用：

小分子药物研发
蛋白质设计及应用
各种疾病的诊断治疗
　包括细胞疗法等
合成生物学
农业、生态
工业酶、生物能源
生物纳米材料…



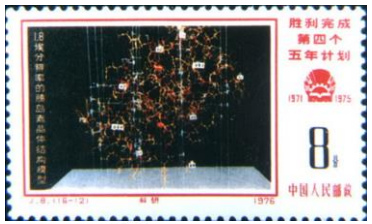


图 9 青蒿素的立体结构被列在 2015 年诺贝尔生理或医学奖发布文献中[33]



图 3 沿晶体单胞 C 方向投影的差值电子密度展现了相应分子中 22 个氢原子的电子密度峰

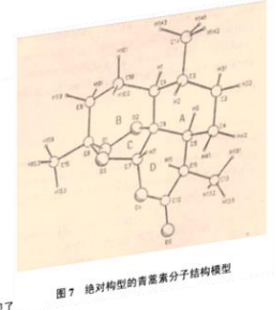
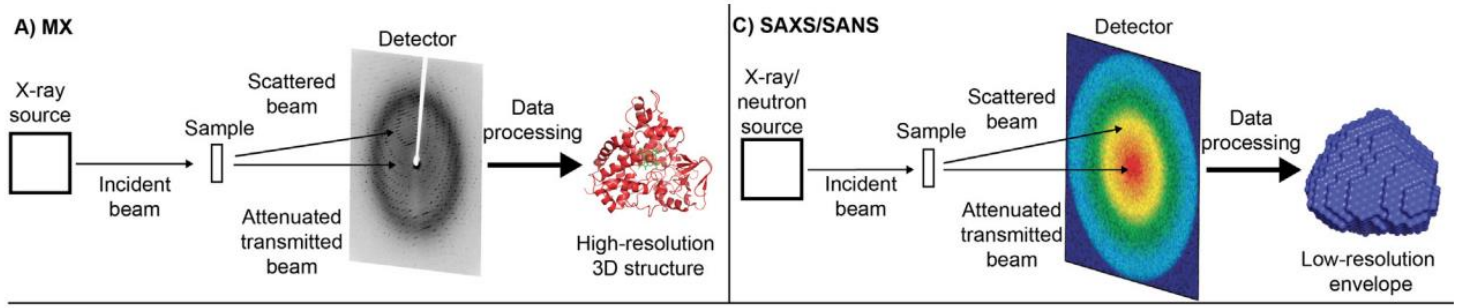
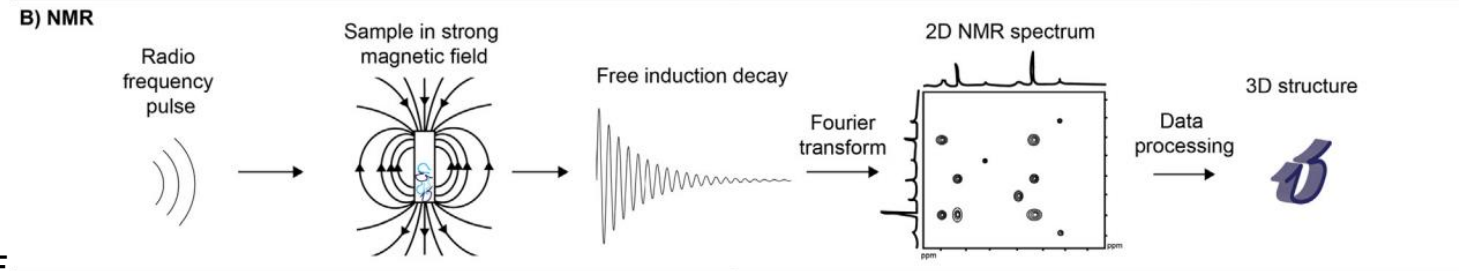


图 7 绝对构型的青蒿素分子结构模型

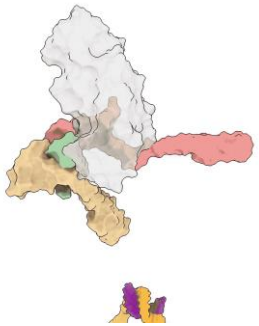
X射线衍射



X射线散射

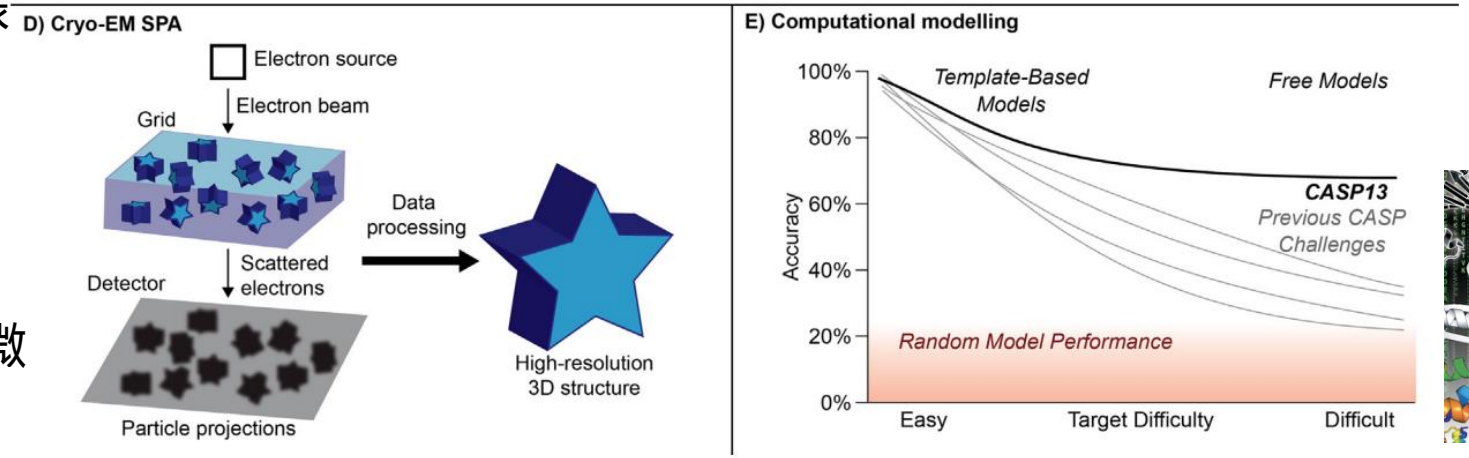


核磁共振

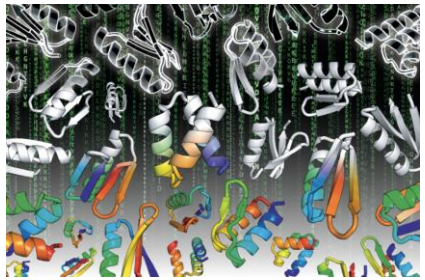




电子显微



计算建模

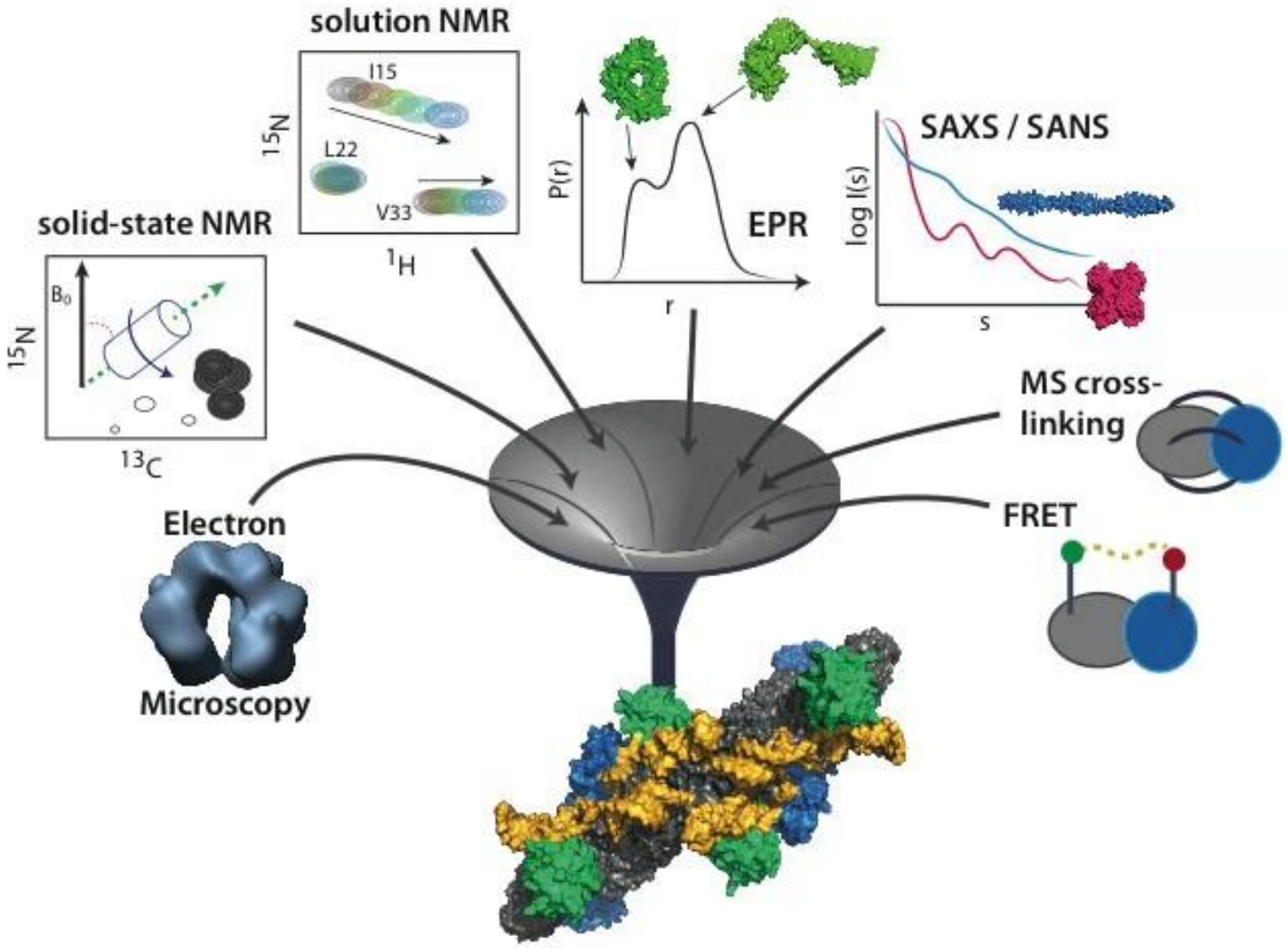


S.J. Ziegler, S. J.B. Mallinson, P.C. St. John et al. Computational and Structural Biotechnology Journal 19 (2021) 214–225

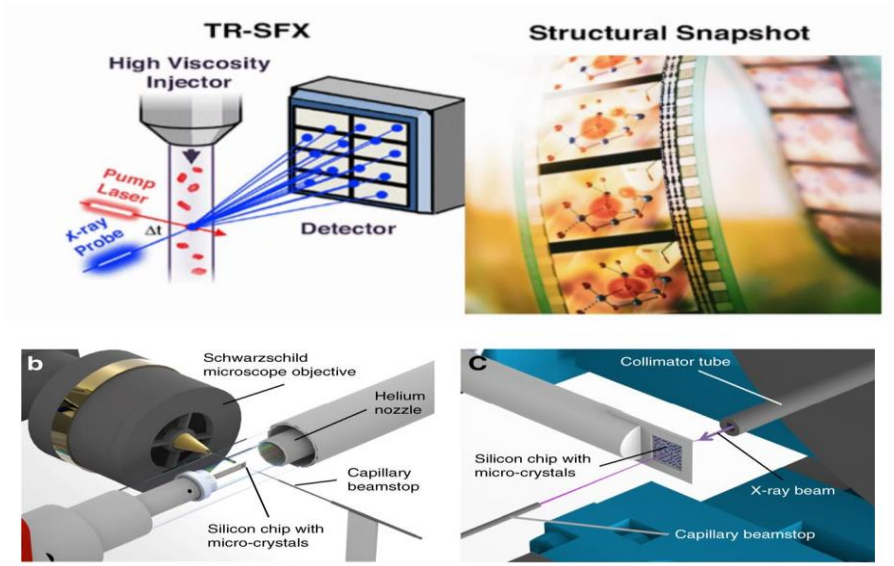
蛋白质结构测定的其他方法

- 冷冻电镜、X射线晶体衍射技术和核磁共振技术是当前蛋白质空间结构测定的主要方法，但它们都存在一些不足。
- 冷冻电镜适宜研究大蛋白及其复合物。
- X射线晶体衍射技术要求蛋白质是晶体存在状态，而对一些柔性的、结构复杂的生物大分子蛋白质来说，比较难以得到所需的晶体结构。
- 核磁共振技术能测出溶液状态下分子量较小蛋白质的结构，但对分子量较大的蛋白质的数据处理显得比较复杂。

整合型结构生物学时代的前沿新技术

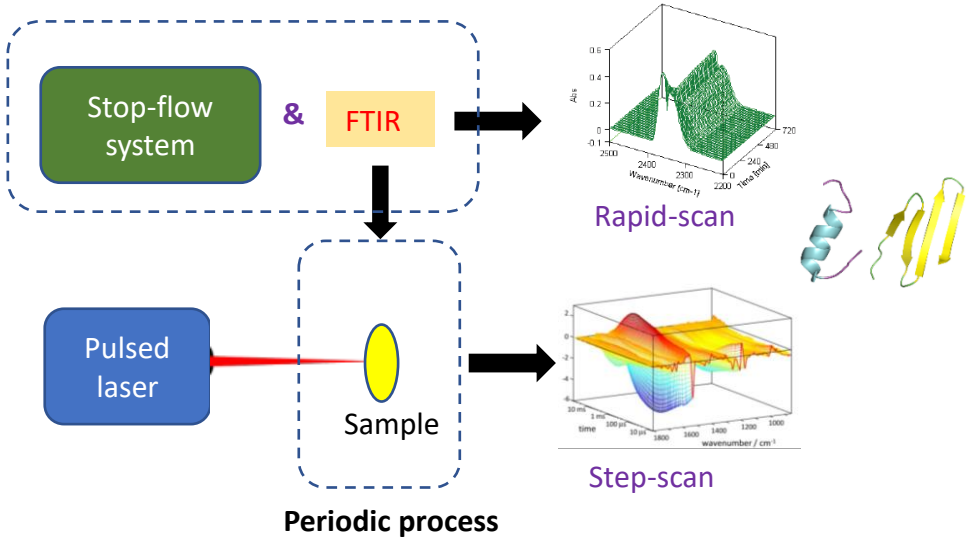


多种技术方法结合的蛋白质动态结构分析平台

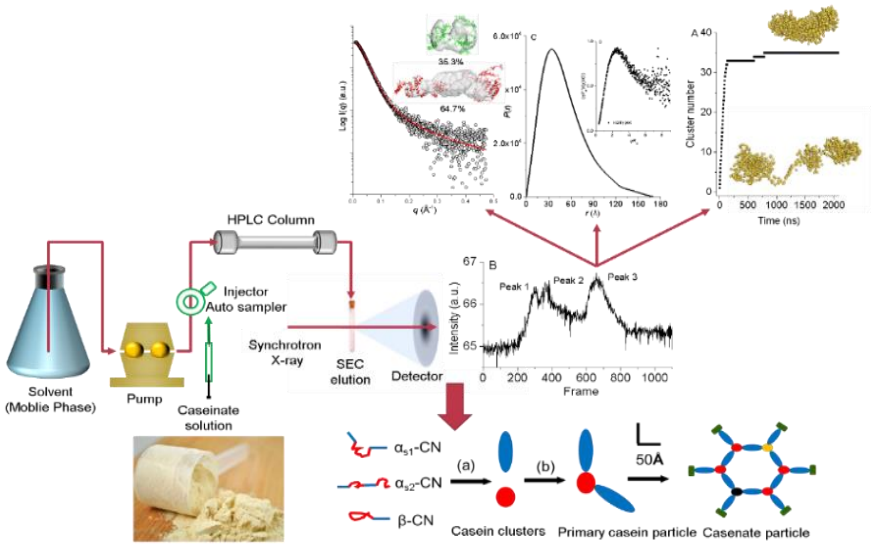


串行晶体学技术

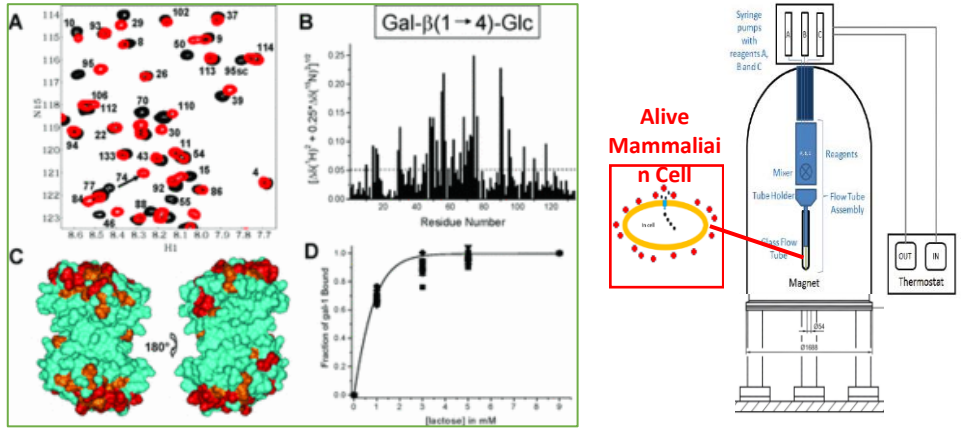
时间分辨傅里叶红外谱学



IDPs体系构象动力学结构表征

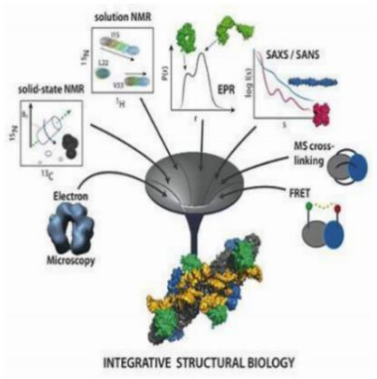


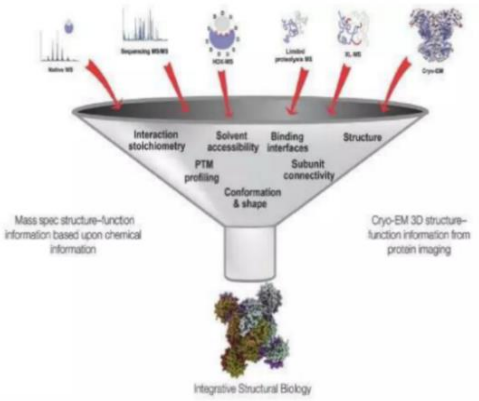
在体核磁相关技术

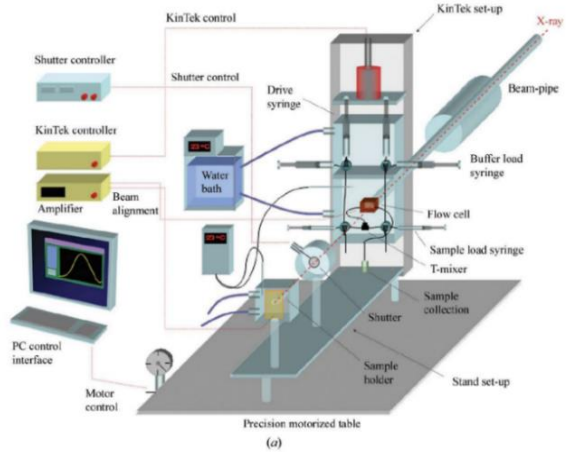


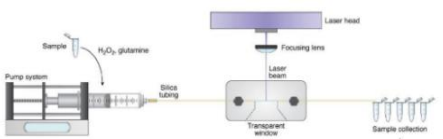
前沿技术：基于同步辐射与质谱的时间分辨率突破

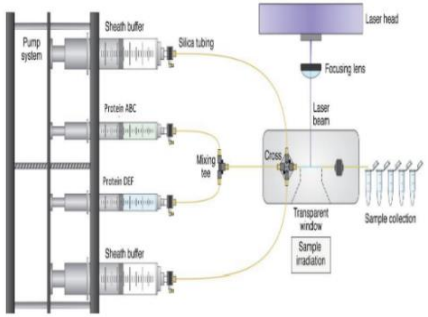
Combination of synchrotron radiation（hydroxyl radical generation) and mass spectrometry (footprinting)： **溶液状态下，单个氨基酸分辨率、亚毫秒时间分辨率结构变化**

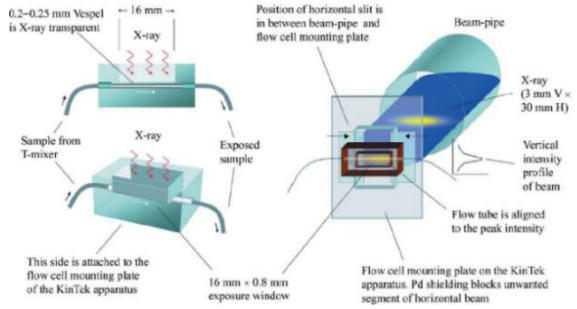








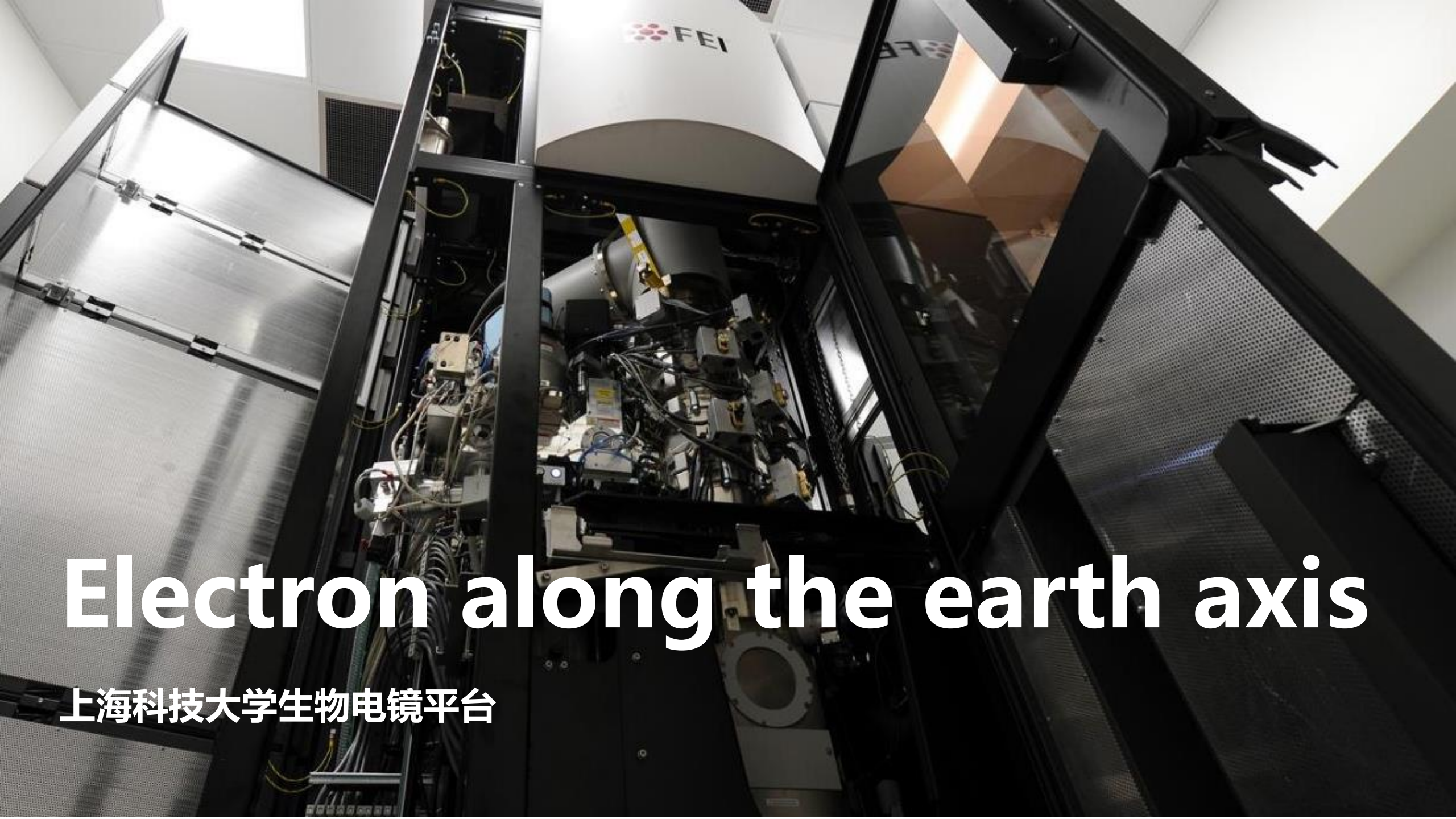






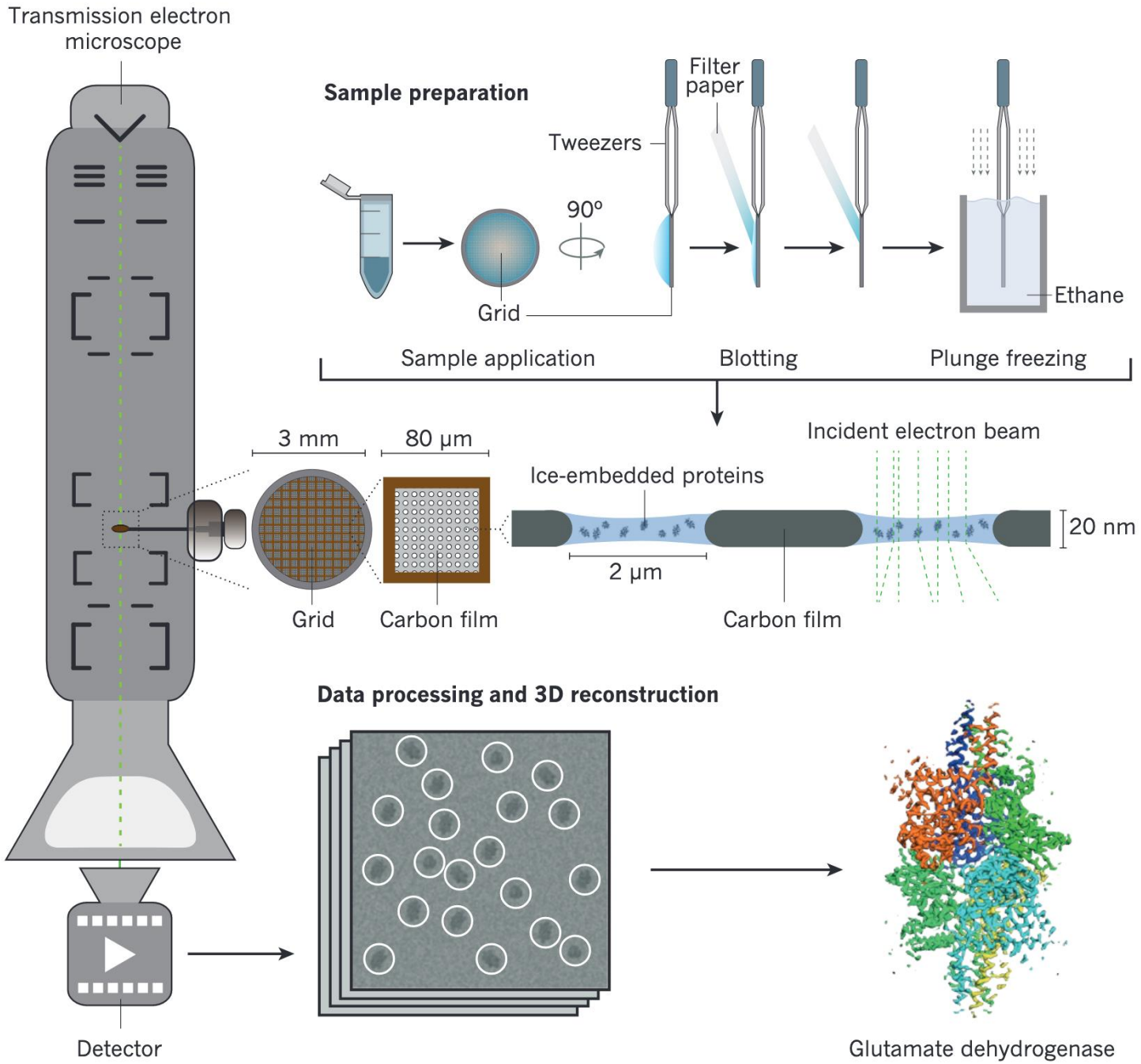


国家蛋白质上海设施正在建立起**我国首个自由基蛋白质印迹质谱技术平台**。实现探测蛋白质结构中氨基酸空间结构从毫秒到秒时间分辨的动态构象变化过程



Electron along the earth axis

上海科技大学生物电镜平台


Transmission electron microscope
Sample preparation
Filter paper
Tweezers
90°
Grid
Ethane
Sample application
Blotting
Plunge freezing
3 mm
80 µm
Incident electron beam
Ice-embedded proteins
20 nm
2 µm
Grid
Carbon film
Carbon film
Data processing and 3D reconstruction
Detector
Glutamate dehydrogenase

Transmission Cryo-Electron Microscopy

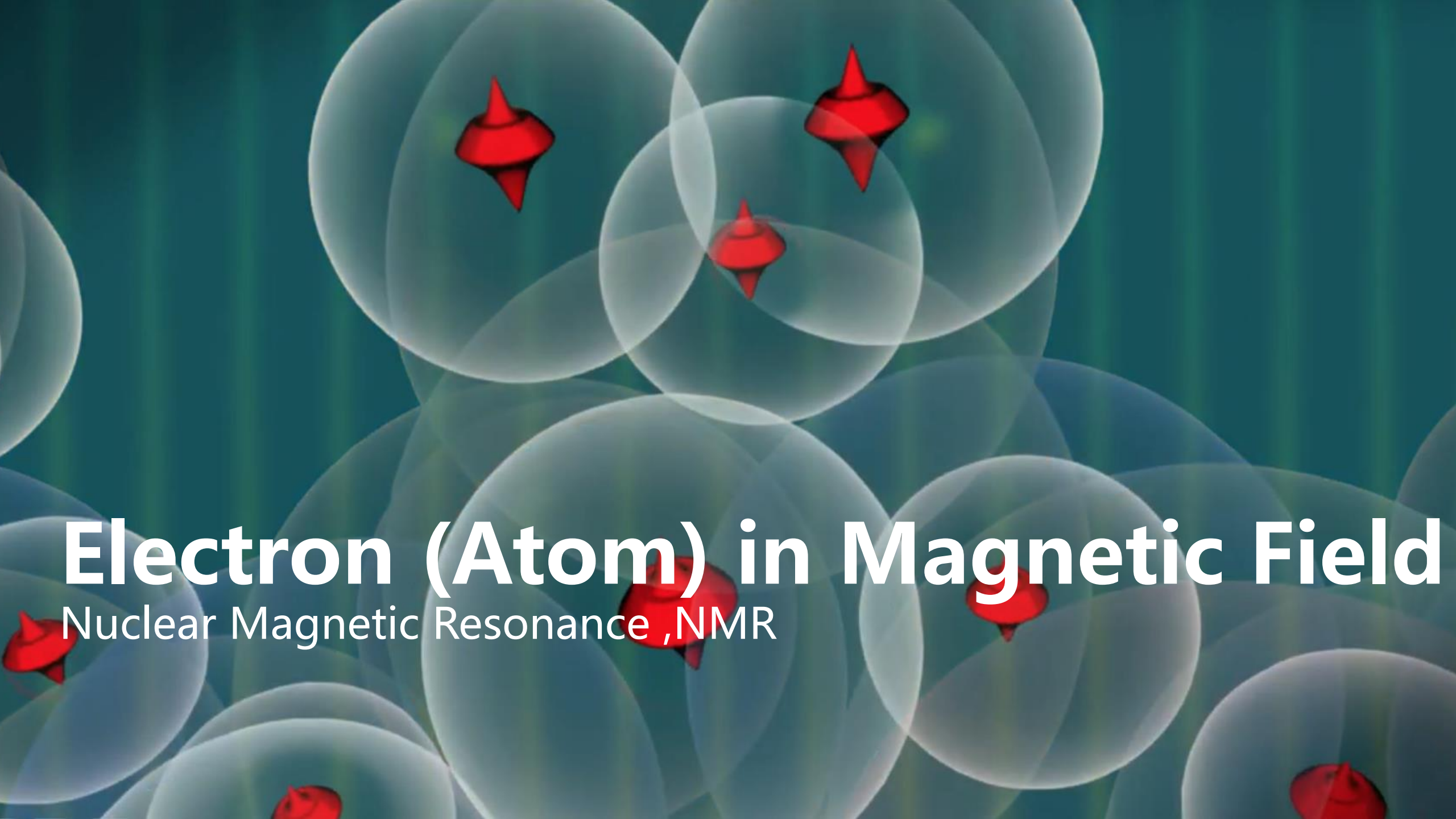
A tool used by structural biologists to study molecular nanomachines

Gabriel Lander, Thesis Defense 2009


3mm



Movie Courtesy Max Planck Institute of Biochemistry | *Baumeister Lab*



Electron (Atom) in Magnetic Field

Nuclear Magnetic Resonance ,NMR

Methods for Determining Atomic Structures

国家科技研究大设施集群优势：上海张江



通过战略性交叉合作，上海科技大学将全力推动张江大设施群在生命科学前沿“0到1”的新技术突破和在生物医药企业中的应用发展。

对硬X射线自由电子激光设施的支持服务作用：飞秒(10^{-15}s)结构生物学：需要大量前期预实验论证和后期数据整合。



多年前的规划，在上海可以说完全实现并且获得了进一步的跨越发展



Electrons in a circular orbit

第三代同步辐射装置-上海光源



Electrons in a linear accelerator

上海硬X射线自由电子激光装置一号井隧道